오토드림 — 특허 출원 설계서 초안

> 작성일: 2026-04-29 용도: 변리사 미팅 / 특허 출원 명세서 작성 기초 자료 형식: 텍스트 + Mermaid 도면 (변리사가 워드/한글로 옮기기 용이)

발명의 명칭 (안)

식당 운영 데이터를 OCR 기반으로 자동 수집·정규화하여 매출 및 재고를 통합 관리하는 PWA 시스템 및 그 방법

(축약형: "OCR 기반 식당 매출·재고 자동화 시스템")

---

0. 핵심 발명 포인트 요약 (5분 요약)

#	청구 후보	한 줄 요약
1	**다단계 폴백 매출 입력**	POS/배달앱 환경이 다양해도 직접→엑셀→CSV→OCR 5단계 자동 폴백으로 100% 입력 가능
2	**OCR 매출 자동 입력**	영수증/POS 화면 캡처 → 멀티모달 LLM(Gemini)로 매출 추출 → 자동 등록
3	**OCR 매출 → 재고 자동 차감**	OCR로 인식된 메뉴명을 사전 등록 메뉴-재고 매핑에 따라 자동 차감
4	**메뉴-재고 자동 매핑 학습**	매출 OCR에서 추출된 메뉴 텍스트를 점진적으로 학습해 재고 매핑 정확도 향상
5	**이종 데이터 정규화 엔진**	직접 입력/엑셀/CSV/OCR 결과를 통합 포맷으로 변환하는 자동 컬럼 감지
6	**PWA 기반 통합 운영 대시보드**	매출/재고/직원/리포트를 단일 PWA에서 처리, 오프라인 가능
7	**AI 매출 리포트 자동 생성**	누적 매출에서 패턴/이상치를 LLM으로 분석해 일/주/월 단위 자연어 리포트 자동 생성
8	**재고 발주 시점 예측**	매출 시계열 + 요일/계절성 + 메뉴 판매량으로 발주 시점/수량 예측

---

1. 기술 분야

본 발명은 식당 운영 관리 분야, 보다 구체적으로는 **다양한 형태(영수증, 엑셀, CSV, POS 화면 캡처 등)로 존재하는 매출 데이터를 OCR 및 멀티모달 인공지능 기반으로 자동 추출·정규화하여 매출 및 재고를 통합 관리하는 PWA(Progressive Web App) 시스템 및 그 방법**에 관한 것이다.

---

2. 배경 기술 및 종래 기술의 문제점

2.1 종래 기술

- 식당 운영자는 매출 관리를 위해 다음 중 하나를 사용: (a) 수기 장부 — 누락 / 오기 빈번 (b) POS사 자체 통계 — POS사별 데이터 포맷 상이, 식당당 평균 1~3개 POS·배달앱 병용 (c) 회계 SaaS (예: 캐셔플) — 가격 부담, 영세 식당 보급률 낮음 (d) 엑셀 수동 정리 — 시간 소요, 휴먼 에러
- 재고 관리는 별도 시스템 또는 수기 처리. 매출과 연동되지 않아 실시간 차감 불가.

2.2 문제점

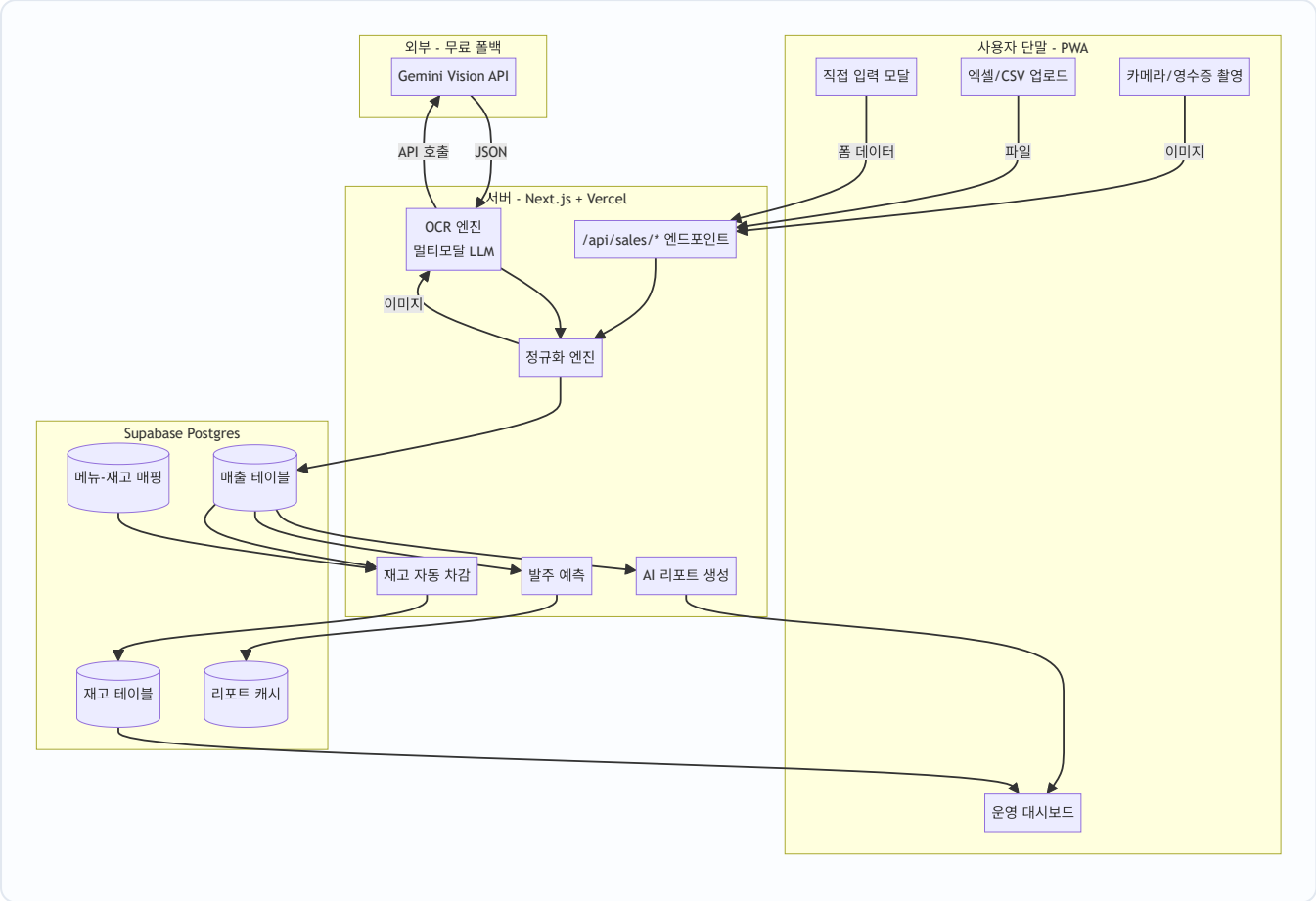
- POS/배달앱 별로 데이터 형식이 모두 달라 단일 통합이 어려움
- 영세 식당주는 IT 전문 지식 부족 → 자동 연동 솔루션을 도입하기 어려움
- 영수증 사진을 매출 시스템에 자동으로 입력하는 솔루션 부재
- 매출과 재고가 분리 운영되어 재고 차감/발주 시점 예측 부정확
- 시중 솔루션 대부분 데스크톱 또는 별도 단말 필요 → 모바일 환경 대응 부족

2.3 본 발명이 해결하고자 하는 과제

- (1) **다양한 데이터 입력 환경에 모두 대응** — POS/배달앱 종류 무관, 식당주의 IT 숙련도와 무관하게 매출 등록 가능
- (2) **영수증 한 장만 찍어도 매출+재고가 동시 처리** — 단일 사진 → 매출 등록 + 재고 차감을 일괄 자동화
- (3) **PWA로 별도 단말/앱 설치 부담 제거** — 휴대폰 브라우저에서 바로 사용
- (4) **AI 기반 자동 분석** — 누적 데이터에서 패턴/이상을 자동 추출해 운영 의사결정 지원

---

3. 발명의 구성 — 시스템 전체 구성도



도 1. 시스템 전체 구성도

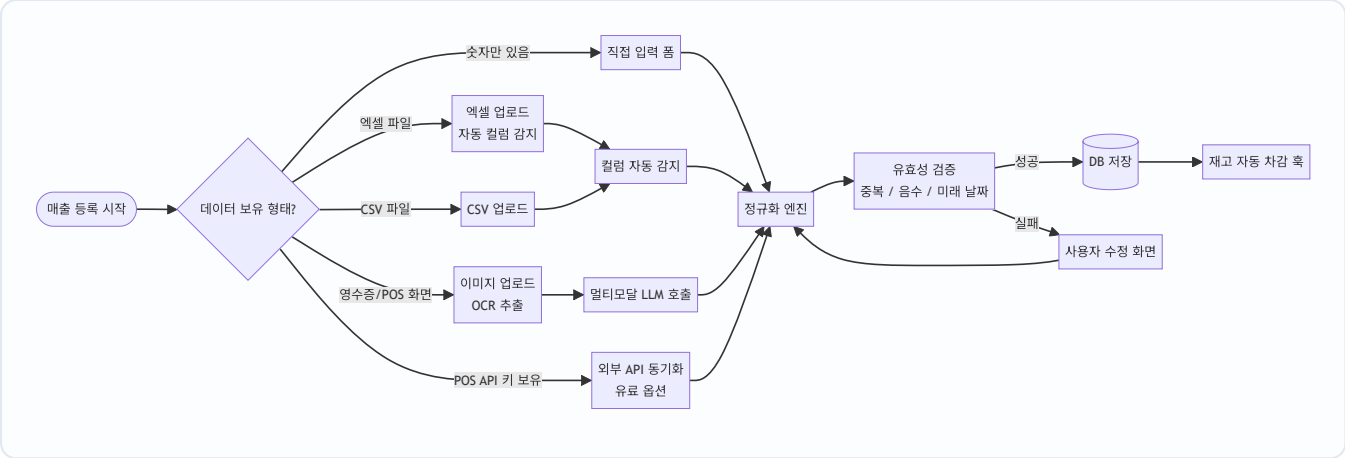
---

4. 청구 후보별 상세 — 도면 + 설명

청구 후보 1: 다단계 폴백 매출 입력 방법

기술적 사상: 식당주가 사용 중인 POS/배달앱 종류 또는 IT 숙련도와 무관하게, **5단계 입력 방식**(직접 입력 / 엑셀 업로드 / CSV 업로드 / OCR 이미지 입력 / 외부 API)을 단일 인터페이스에서 제공하고, **사용자가 보유한 데이터 형식에 따라 자동 또는 수동으로 폴백**하는 방법.

도 2. 4-tier 매출 입력 흐름도



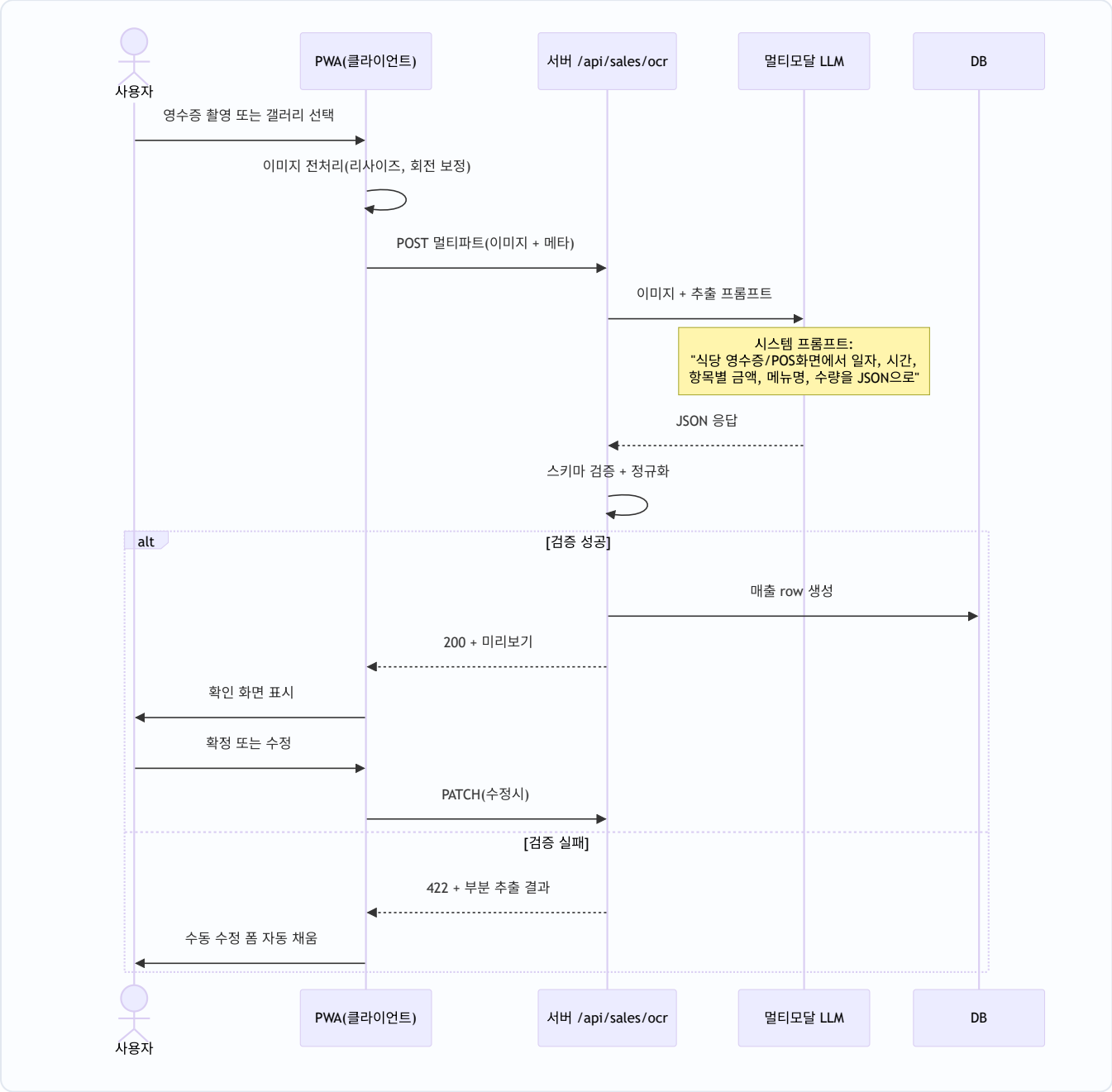
핵심 청구 포인트:

- 단일 화면(또는 모달)에서 다섯 가지 입력 방식이 모두 노출됨
- 자동 컬럼 감지: 엑셀/CSV의 컬럼명이 다양해도(예: "날짜"·"date"·"일자") 휴리스틱으로 자동 매핑
- 모든 입력은 동일한 정규화 엔진 통과 → 후속 처리(재고/리포트) 일관성 보장

청구 후보 2: OCR 기반 매출 자동 입력 방법

기술적 사상: 사용자가 식당의 **영수증, POS 단말 화면, 배달앱 매출 통계 화면 등을 휴대폰으로 촬영하거나 스크린샷을 업로드**하면, 멀티모달 LLM(예: Gemini Vision)이 이미지 내 매출 정보(일자, 시간, 항목별 금액, 결제 수단, 메뉴명, 수량)를 구조화된 JSON으로 추출하여 매출 시스템에 자동 등록하는 방법.

도 3. OCR 매출 자동 입력 시퀀스



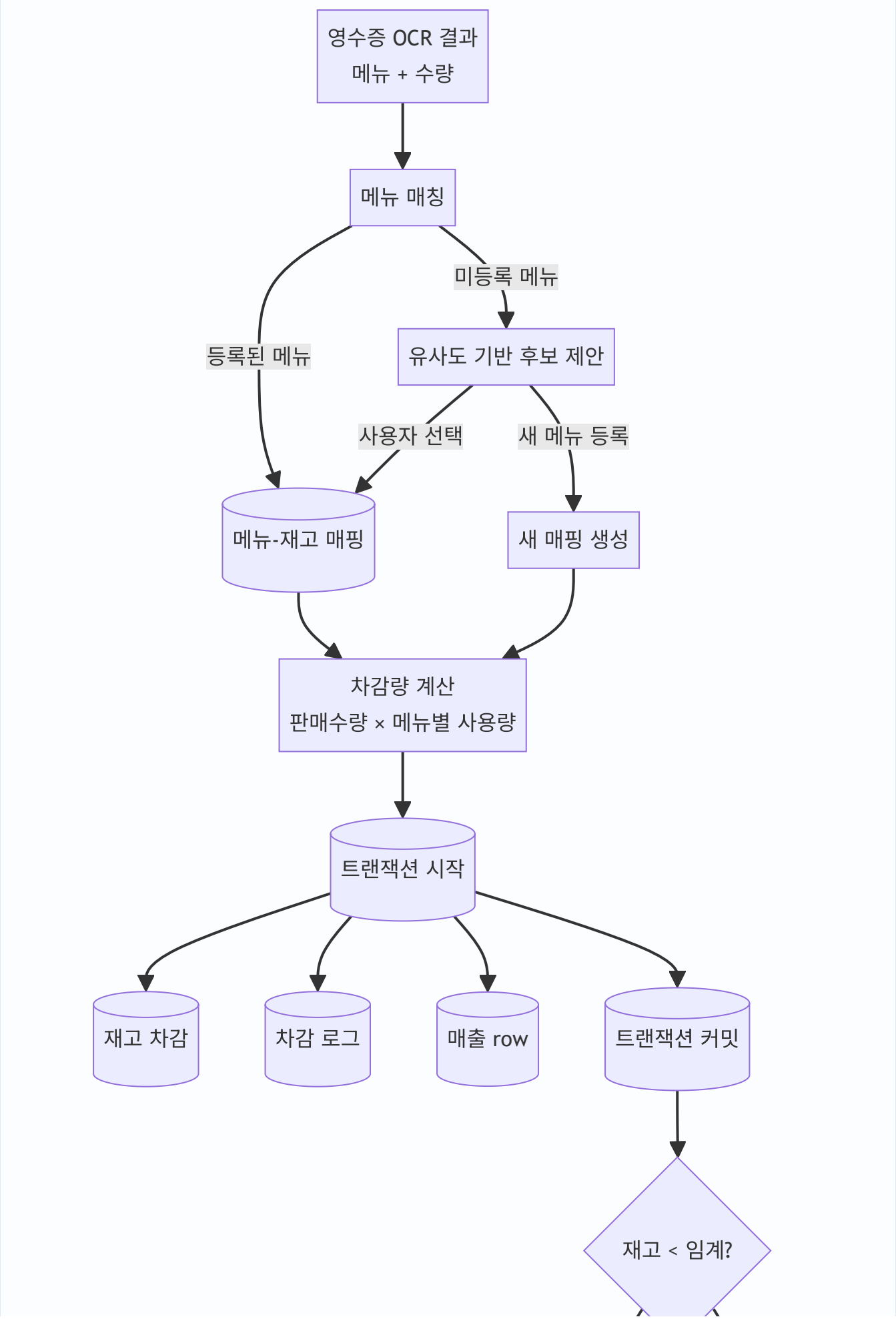
핵심 청구 포인트:

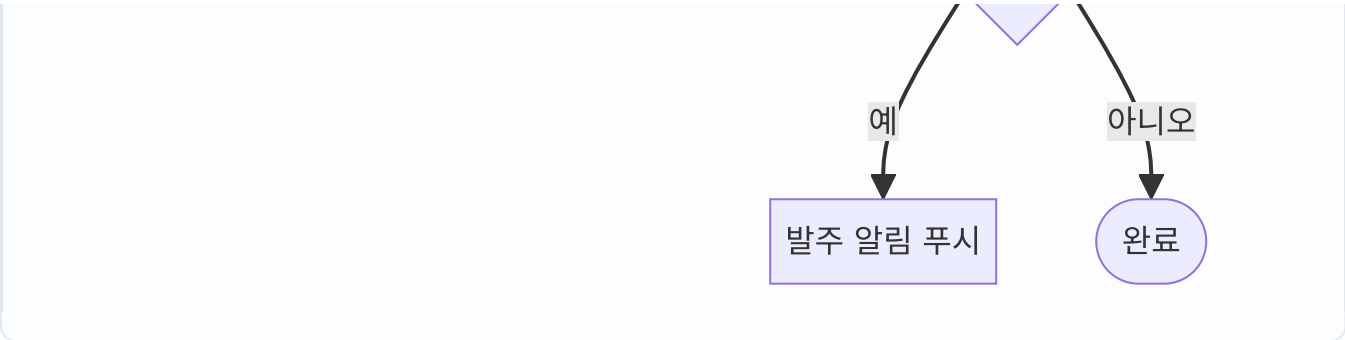
- 휴대폰 카메라 또는 갤러리 사진 모두 입력 가능
- 멀티모달 LLM에 식당 도메인 특화 프롬프트를 적용해 한국어 영수증 인식률 향상
- 추출 결과를 사전 정의된 JSON 스키마로 강제 → 후속 시스템 연결 안정성
- 인식 실패 시 부분 결과를 수정 폼에 미리 채워 사용자 보정 시간 단축

청구 후보 3: OCR 매출 데이터를 이용한 재고 자동 차감 방법

기술적 사상: 청구 후보 2의 OCR 결과에서 추출된 **메뉴명 및 수량**을 이용하여, 사전에 등록된 **메뉴-재고 매핑(메뉴 1개당 사용되는 재고 항목과 수량)**에 따라 데이터베이스의 재고 잔량을 **단일 트랜잭션에서 자동 차감**하는 방법.

도 4. OCR → 재고 차감 자동화 플로우


영수증 OCR 결과
메뉴 + 수량
메뉴 매칭
미등록 메뉴
등록된 메뉴
유사도 기반 후보 제안
사용자 선택
새 메뉴 등록
메뉴-재고 매핑
새 매핑 생성
차감량 계산
판매수량 × 메뉴별 사용량
트랜잭션 시작
재고 차감
차감 로그
매출 row
트랜잭션 커밋
재고 < 임계?



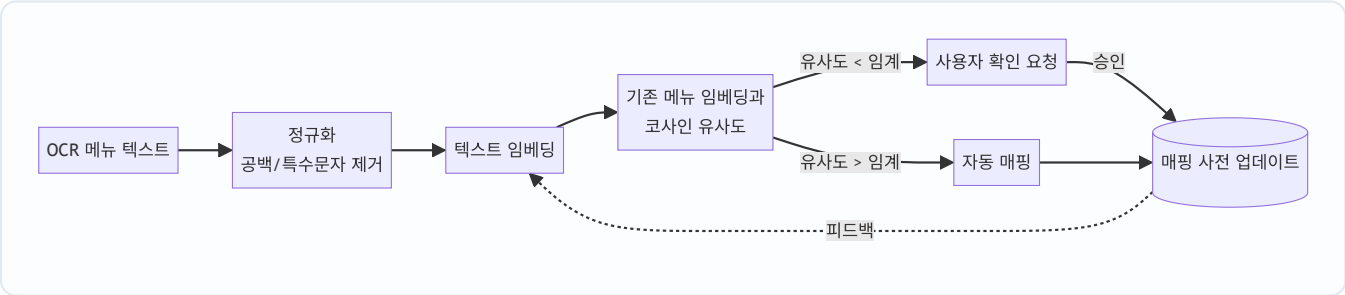
핵심 청구 포인트:

- 단일 영수증 한 장으로 **매출 + 재고 + 알림이 한 번에 처리**
- 메뉴 매칭 실패 시 유사도(레벤슈타인 거리, 임베딩 코사인 등)로 후보 제안
- 트랜잭션 무결성 — 매출/재고/로그가 원자적 처리
- 임계값 기반 자동 발주 알림 트리거

청구 후보 4: 메뉴-재고 매핑 자동 학습 방법

기술적 사상: OCR로 인식된 메뉴 텍스트를 누적 저장하고, **빈출 패턴 + 사용자 매핑 이력**으로부터 매핑 사전을 점진적으로 강화하는 방법. 동일 메뉴가 다양한 표기(예: "비빔밥", "비빔밥(곱)", "Bibimbap")로 들어와도 동일 재고 항목에 매핑되도록 학습.

도 5. 메뉴-재고 매핑 학습 사이클



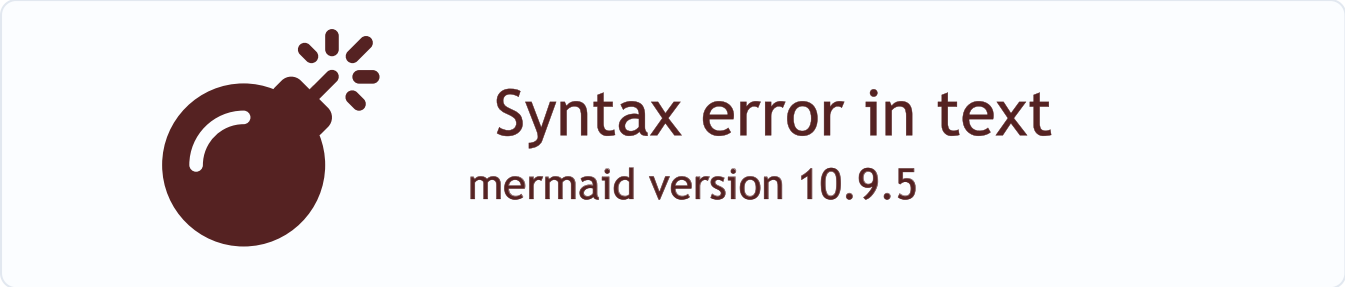
핵심 청구 포인트:

- 콜드 스타트(매핑 미존재) 상태에서도 점진적 학습으로 정확도 향상
- 텍스트 임베딩 + 사용자 피드백 결합한 하이브리드 매핑
- 매핑 정확도 메트릭(Precision/Recall)을 누적 기록

청구 후보 5: 이종 매출 데이터 정규화 엔진

기술적 사상: 직접 입력 / 엑셀 / CSV / OCR / 외부 API 등 **출처가 상이하고 컬럼명/구조가 제각각인 매출 데이터**를 단일 내부 스키마로 변환하는 엔진. 컬럼명 휴리스틱(한국어/영어 별칭 사전 + 정규식)과 데이터 타입 추론을 결합.

도 6. 정규화 엔진 내부 구조



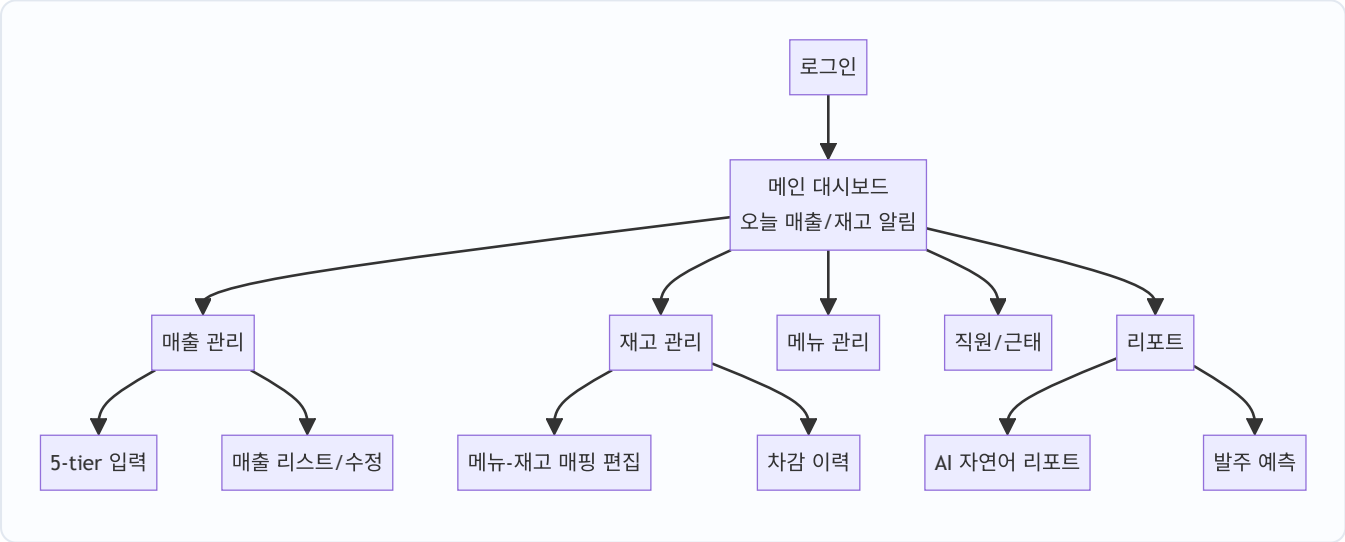
핵심 청구 포인트:

- 컬럼명 자동 매핑 사전: "일자|date|날짜|영업일|등록일" → `date`
- 데이터 타입 자동 추론: "₩12,000" / "12000원" / "12,000.00" → 정수 12000
- 시간대 정규화: 다양한 형식(yyyy-mm-dd / yy.m.d / m/d/yyyy) → ISO 8601

청구 후보 6: PWA 기반 식당 통합 관리 시스템

기술적 사상: **앱스토어 등록 없이 단일 URL로 접근 가능**하면서 **홈 화면 설치 시 네이티브 앱처럼 동작**하고, 매출/재고/직원/메뉴/리포트를 단일 인터페이스로 제공하는 PWA 시스템.

도 7. PWA 운영 대시보드 화면 흐름



핵심 청구 포인트:

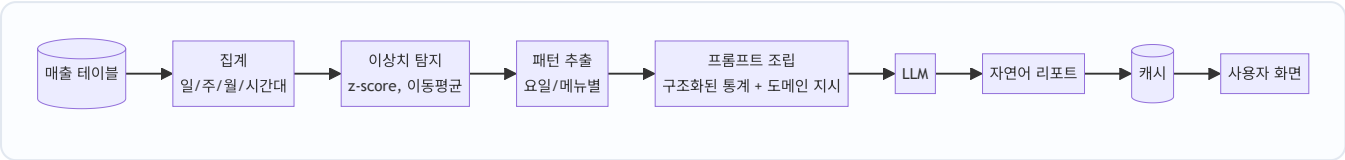
- 단일 PWA로 5종 이상의 운영 도메인 통합 (매출/재고/메뉴/직원/리포트)
- 서비스 워커로 오프라인 일부 기능 (매출 임시 저장 → 재접속 시 동기화)
- iOS / Android / 데스크톱 모두 단일 코드베이스로 동작
- 알림(웹 푸시) 통합

청구 후보 7: AI 매출 리포트 자동 생성 방법

기술적 사상: 누적된 매출 시계열에서 **이상치, 추세, 패턴(요일/시간대/메뉴별)**을 추출하고, 이를 LLM 프롬프트에 주입하여 식당주가 즉시 이해할 수 있는 **자연어 한국어 리포트**를 일/주/월 단위로 자동 생성. 단순 통계 출력이 아니라 "왜 어제

매출이 떨어졌는가" 같은 진단형 텍스트 생성.

도 8. AI 리포트 생성 파이프라인



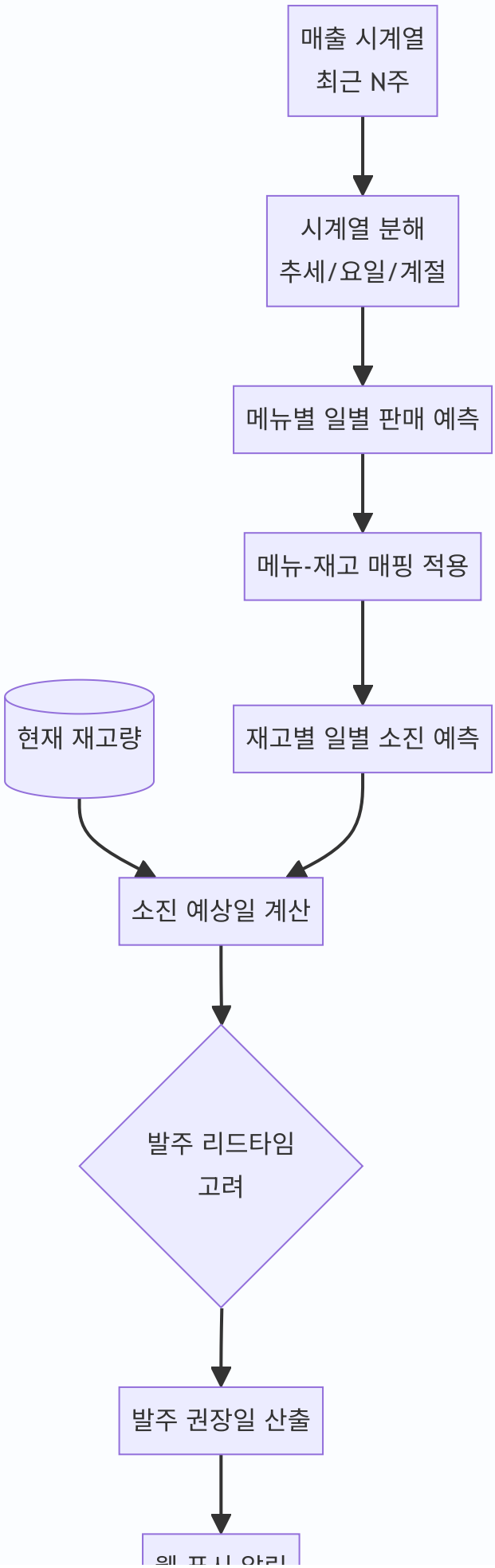
핵심 청구 포인트:

- 통계만 던지지 않고 LLM에게 **식당 도메인 컨텍스트**를 주입한 진단형 리포트
- 캐시 전략으로 LLM 호출 비용 절감 (동일 기간/동일 데이터는 재사용)
- 사용자 피드백("도움 됐음/별로") 수집 → 프롬프트 개선 루프

청구 후보 8: 재고 발주 시점 자동 예측 방법

기술적 사상: 메뉴별 매출 시계열 + 메뉴-재고 매핑 + **요일/계절성 + 영업 정지일**을 결합해, 각 재고 항목의 **소진 예상일과 권장 발주 수량**을 계산하여 사전 발주 알림.

도 9. 발주 예측 알고리즘


매출 시계열
최근 N주
시계열 분해
추세/요일/계절
메뉴별 일별 판매 예측
메뉴-재고 매핑 적용
현재 재고량
재고별 일별 소진 예측
소진 예상일 계산
발주 리드타임
고려
발주 권장일 산출

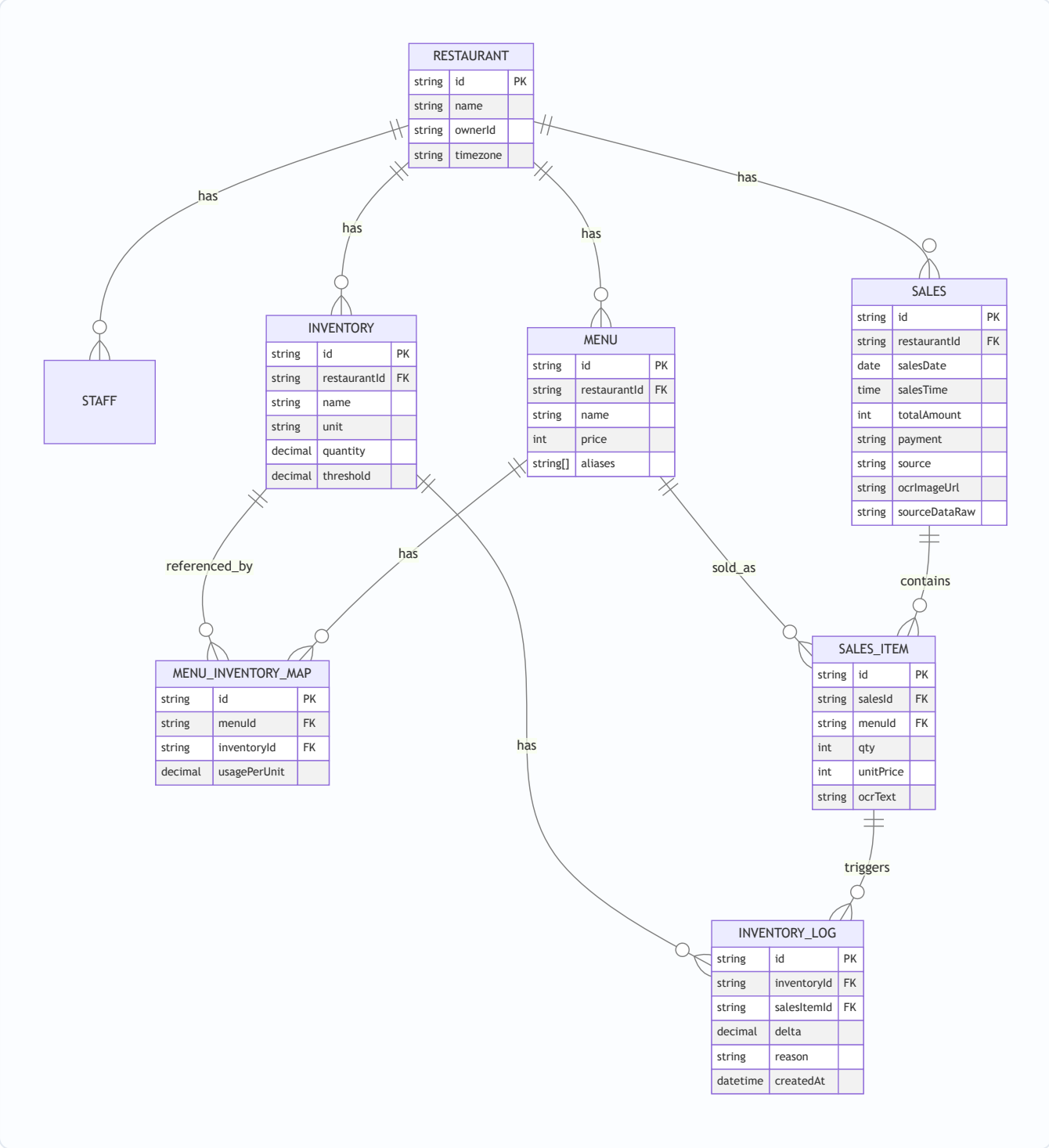
웹 주시 결함

핵심 청구 포인트:

- 단순 평균이 아닌 시계열 분해로 요일/계절 효과 보정
- 발주 리드타임 + 안전 재고 수준을 사용자별 설정 가능
- 매출 폭증/이벤트일 자동 가중치 조정

---

5. 데이터 구조 — ER 다이어그램



도 10. ER 다이어그램

---

6. 발명의 효과

1. **데이터 입력 진입 장벽 제거** — POS/배달앱 종류, 식당주 IT 숙련도 무관하게 100% 매출 등록 가능
2. **단일 영수증 → 매출+재고 일괄 처리** — 별도 재고 시스템 운영 불필요, 시간 절감
3. **PWA로 설치 부담 0** — 휴대폰 브라우저로 즉시 사용

4. **AI 자연어 리포트** — 통계 해석 능력 없이도 운영 의사결정 가능
5. **발주 예측** — 재고 부족/과잉 손실 감소
6. **메뉴-재고 자동 학습** — 사용 기간이 길수록 정확도 자동 상승

---

7. 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

7.1 시스템 환경

- 클라이언트: PWA (Next.js 16 App Router, Tailwind CSS, Service Worker)
- 서버: Next.js Route Handlers, Vercel Edge/Serverless
- DB: PostgreSQL (Supabase)
- AI: 멀티모달 LLM (Gemini 2.5 Flash 또는 동등 이상)
- 인증: NextAuth v5 (이메일/소셜 로그인)
- 이미지: Cloudinary (영수증 원본 저장 옵션)

7.2 OCR 추출 프롬프트 (예시)

```
당신은 한국 식당 영수증·POS 화면 인식 전문가입니다.
이미지에서 다음 정보를 추출해 JSON으로 응답하세요. 항목이 없으면 null.

스키마:
{
  "date": "YYYY-MM-DD" | null,
  "time": "HH:MM" | null,
  "items": [{ "name": string, "qty": number, "unitPrice": number }],
  "total": number | null,
  "payment": "CARD" | "CASH" | "TRANSFER" | "OTHER" | null,
  "merchant": string | null
}

규칙:
- 가격은 숫자만 (콤마/원 기호 제거)
- 메뉴명은 원문 그대로 (예: "비빔밥(특)")
- 합계가 항목 합과 일치하지 않으면 합계는 null
```

7.3 정규화 엔진 컬럼 매핑 사전 (예시)

내부 필드	매칭 정규식 (한국어)	매칭 정규식 (영어)
date	`일자|날짜|영업일|등록일|매출일`	`date|day|reportDate`
amount	`금액|매출|총액|합계|결제금액`	`amount|total|sales|revenue`
payment	`결제수단|결제유형|지불방법`	`payment|method`
menu	`메뉴|품목|상품|항목`	`menu|item|product`
qty	`수량|개수`	`qty|quantity|count`

7.4 메뉴 매칭 임계값 (예시)

- 코사인 유사도 ≥ 0.92 → 자동 매핑
- 0.75 ≤ 유사도 < 0.92 → 사용자 확인 후 매핑 (제안)
- 유사도 < 0.75 → 새 메뉴 등록 유도

7.5 발주 예측 모델 (예시)

- 시계열 분해: STL(Loess) 또는 단순 7일 이동평균
- 일별 메뉴 판매량 예측 → 메뉴-재고 매핑 적용
- 권장 발주일 = 소진 예상일 - (리드타임 + 안전일수)

---

8. 청구범위 후보 (변리사 검토용 초안)

청구항 1 (방법항)

식당 운영 데이터를 OCR 기반으로 자동 처리하는 방법으로서, (a) 사용자 단말로부터 영수증 또는 POS 화면 이미지를 수신하는 단계; (b) 상기 이미지를 멀티모달 인공지능 모델에 전송하여 일자, 시간, 메뉴명, 수량, 금액을 포함하는 구조화 데이터를 추출하는 단계; (c) 상기 구조화 데이터에서 메뉴명을 추출하여 사전 등록된 메뉴-재고 매핑 사전을 참조하는 단계; (d) 매핑된 재고 항목의 잔량에서 매출 수량에 대응하는 양을 감산하는 단계; (e) 상기 (b) 내지 (d) 단계를 단일 데이터베이스 트랜잭션으로 처리하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 2 (종속)

청구항 1에 있어서, 상기 메뉴-재고 매핑 사전은 텍스트 임베딩 기반 유사도 매칭과 사용자 피드백을 결합하여 점진적으로 갱신되는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 3 (방법항 — 폴백)

다단계 폴백 매출 입력 방법으로서, (a) 단일 사용자 인터페이스에서 직접 입력, 엑셀 업로드, CSV 업로드, 이미지 OCR 입력의 4가지 입력 경로를 동시 제공하는 단계; (b) 사용자가 선택한 경로별 어댑터를 통해 데이터를 수집하는 단계; (c) 컬럼명 사전 + 정규식 + 데이터 타입 추론을 결합한 정규화 엔진을 통해 단일 내부 스키마로 변환하는 단계; (d) 변환된 데이터에 대

해 중복, 음수, 미래 일자를 검증하는 단계; (e) 검증 실패 시 부분 추출 결과로 사용자 수정 폼을 자동 채우는 단계; 를 포함하는 방법.

청구항 4 (시스템항)

식당 매출·재고 통합 관리 시스템으로서,

- 영수증 또는 POS 이미지를 수신하는 입력부;
- 멀티모달 인공지능 모델과 통신해 매출 정보를 추출하는 OCR 처리부;
- 직접 입력, 엑셀, CSV, OCR 결과를 단일 스키마로 변환하는 정규화 엔진;
- 메뉴-재고 매핑 사전을 저장하는 저장부;
- 매출 데이터로부터 메뉴를 추출해 재고를 자동 차감하는 재고 동기화부;
- 재고 잔량이 임계 미만일 때 사용자 단말로 푸시 알림을 전송하는 알림부;
- 매출 시계열에서 재고 소진 예상일을 산출하는 예측부; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 5 (장치항)

청구항 4의 시스템이 PWA(Progressive Web App)로 구현되어, 사용자 단말의 웹 브라우저에서 별도 앱 설치 없이 동작하고, 서비스 워커를 통해 일부 기능이 오프라인에서 동작하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 6 (방법항 — AI 리포트)

식당 매출 데이터 기반 자연어 리포트 자동 생성 방법으로서, (a) 매출 시계열에 대해 추세, 요일성, 시간대성, 메뉴별 분포의 통계를 산출하는 단계; (b) z-score 또는 이동평균 대비 임계 이상의 편차를 이상치로 식별하는 단계; (c) 산출된 통계 및 이상치를 식당 도메인 컨텍스트가 주입된 프롬프트에 포함하여 LLM에 입력하는 단계; (d) LLM이 생성한 자연어 텍스트를 일/주/월 단위 리포트로 캐시하고 사용자 단말에 전송하는 단계; 를 포함하는 방법.

청구항 7 (기록 매체항)

청구항 1, 3, 6 중 어느 한 방법을 컴퓨터에 실행시키기 위한 프로그램이 기록된, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체.

---

9. 변리사 미팅 시 강조할 차별화 포인트

1. **국내 영세 식당 환경 특화** — POS 종류 무관 / IT 미숙련 사용자 / 다양한 매출 채널(매장+배달앱) 동시 처리. 이 조합은 기존 솔루션이 거의 안 다룸.
2. **단일 영수증 → 매출+재고+알림 일괄 처리** — 분리된 시스템들의 통합은 종래 기술 대비 명확한 효과.
3. **PWA + AI 결합** — 설치 부담 X + 진단형 자연어 리포트는 현재 식당 SaaS 시장에서 흔하지 않은 조합.
4. **점진적 매핑 학습** — 사용 기간이 길수록 정확도 향상, 데이터 네트워크 효과.

---

10. 추가 출원 검토 가능한 인접 발명 (메모)

- 영수증 이미지 위치/회전 자동 보정 + 가장자리 검출 알고리즘 (이미지 처리 단독 출원 검토)

- 식당주가 영업 후 일과 마감 시점에 자동으로 당일 매출 집계 + 익일 발주 제안을 푸시로 전달하는 "일일 마감 자동화" 워크플로 (방법 출원)
- 다중 매장(프랜차이즈) 본부-가맹 데이터 동기화 구조 (개별 출원)
- 카카오 알림톡과 PWA 푸시를 결합한 "식당주 응대 자동화" 채널 라우팅 (방법 출원)

---

11. 진행 권장 순서

1. **변리사 1차 미팅** — 본 문서 + 실제 동작 시연 (https://restraunt-ebon-phi.vercel.app)으로 청구 후보 8개 중 등록 가능성 평가
2. **선행 기술 조사 (변리사 의뢰)** — 특히 POS·OCR·재고 자동화 영역. 1~2주 소요.
3. **출원 우선순위 결정** — 1건 묶음 출원 vs 핵심 1~2건만 별도 출원
4. **명세서 정식 작성** — 변리사가 본 문서 기반으로 형식 작성, 도면 정식화
5. **출원 → 심사청구 → 등록** (1~3년)

> **Note**: 이 문서는 변리사가 정식 명세서를 작성할 때 사용하는 **기초 자료**입니다. 청구범위는 변리사 검토 후 등록 가능성을 높이기 위해 표현이 조정될 것입니다. 최종 도면은 변리사가 흑백 선화 형식으로 재작도하는 것이 일반적이며, 본 문서의 Mermaid는 의미 전달용입니다.